Z předchozí hodiny již známe význam výběru skupiny. Nyní oddělíme tento význam od samotného početního zápisu: stejná kombinační čísla budeme počítat úpravou faktoriálů a používat v rovnicích.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: kombinace bez opakování, 0!, krácení a kvadratické rovnice. Cíl: žák rychle vyčíslí kombinační číslo, vysvětlí krajní hodnoty a řeší rovnice pouze v přípustném celočíselném oboru. P5 je návrat ke slovní interpretaci výsledku.*

Výklad a odvození

Definice

Kombinační číslo $\binom{n}{k}$, čtené „n nad k“, pro celá $n \geq 0$ a $0 \leq k \leq n$ definujeme jako

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Udává počet k-prvkových podmnožin n-prvkové množiny. Spodní index k je rovněž celé číslo.

Z výběrového významu i dosazením $0! = 1$ plyne

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad (n \geq 0), \qquad \binom{n}{1} = n \quad (n \geq 1).$$

Pro celé $n \geq 2$ navíc

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Prázdný výběr je jedna možnost, ne nula možností. Výsledek je nezáporné celé číslo, protože počítá skupiny.

Než budeš násobit, vyhledej společný faktoriál. V $\binom{12}{10}$ lze krátit 10!, takže zůstanou jen dva činitelé v čitateli a 2! ve jmenovateli. Obecný důkaz symetrie ponecháme do hodiny 37.

U rovnic nejprve určujeme obor: z $\binom{n}{2}$ vyplývá celé $n \geq 2$. Teprve potom nahradíme kombinační číslo výrazem $n(n-1)/2$. Algebraická rovnice může mít i záporný kořen; takový kořen není řešením původní úlohy.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–8 min význam a krajní hodnoty; 8–19 min P1–P2; 19–31 min P3–P4; 31–41 min C1–C5; 41–45 min kontrola a krátké slovní P5. Při pomalejším tempu ponech P5 jako domácí opakování hodiny 35.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Vypočti $\binom{10}{3}$.

Řešení: $\frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120.$

Příklad P2

Vypočti $\binom{12}{10}$ bez velkých faktoriálů.

Řešení: $\binom{12}{10} = \frac{12!}{10!2!} = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66.$

Příklad P3

Urči celé n, pro které platí $\binom{n}{2} = 45$.

Řešení: Podmínka: celé $n \geq 2$. Potom

$$\begin{aligned}\binom{n}{2} = 45 &\iff n(n-1) = 90 \\ &\iff n^2 - n - 90 = 0 \\ &\iff (n-10)(n+9) = 0.\end{aligned}$$

Kořeny jsou 10 a -9, druhý nevyhovuje podmínce. Zkouška: $\binom{10}{2} = 10 \cdot 9/2 = 45$. Jediné řešení je $n = 10$.

Příklad P4

Vyřeš $\binom{n}{2} = 3n$ v celých číslech $n \geq 2$.

Řešení: Pro celé $n \geq 2$ je $n > 0$, takže smíme dělit n:

$$\frac{n(n-1)}{2} = 3n \iff n(n-1) = 6n \iff n - 1 = 6 \iff n = 7.$$

Zkouška: $\binom{7}{2} = 21 = 3 \cdot 7$. Nula, která by vyšla po vynechání podmínky, nemá v tomto zadání význam.

Příklad P5

Z osmi lidí se vybírá čtyřčlenná komise. Dva konkrétní kandidáti musejí oba být vybráni.

Řešení: Dva konkrétní lidé jsou pevně vybráni, zbývají dvě volná místa. Z ostatních šesti kandidátů vybereme neuspořádanou dvojici, tedy $\binom{6}{2} = 15$ komisí. Nemůžeme vybírat další dva z osmi, neboť předepsané lidi nelze vybrat podruhé.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

C1–C2 počítej krácením. U C3–C4 napiš definiční obor a proveď zkoušku. U C5 vysvětli, co je jediným výsledkem každého z obou výběrů.

Úloha C1

Spočti $\binom{8}{3}$.

Řešení: Po zkrácení 5! dostáváme $\binom{8}{3} = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$.

Úloha C2

Spočti $\binom{11}{9}$.

Řešení: $\binom{11}{9} = \dfrac{11!}{9!\,2!} = \dfrac{11 \cdot 10}{2} = 55$.

Úloha C3

Najdi celé n, pro něž $\binom{n}{1} = 13$.

Řešení: Podmínka: celé $n \geq 1$. Protože $\binom{n}{1} = n$, musí být $n = 13$; zkouška $\binom{13}{1} = 13$.

Úloha C4

Najdi celé $n \geq 2$, pro něž $\binom{n}{2} = 28$.

Řešení: Podmínka: celé $n \geq 2$. Rovnice vede na $n(n-1) = 56$, tedy $(n-8)(n+7) = 0$. Z kořenů $8, -7$ vyhovuje jen $n = 8$. Zkouška: $\binom{8}{2} = 28$.

Úloha C5

Kolik možností má výběr všech sedmi prvků ze sedmiprvkové množiny? Kolik možností má výběr žádného prvku?

Řešení: Při výběru všech prvků je jediným výsledkem celá množina; při výběru žádného jediným výsledkem prázdná množina. Proto $\binom{7}{7} = \binom{7}{0} = 1$. Také oba faktoriálové zlomky mají hodnotu $7!/(7!\,0!) = 1$.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: $\binom{n}{0} = 0$; přijetí záporného kořene; dělení n bez ověření $n \neq 0$. Ve výpočtu $\binom{12}{10}$ není třeba počítat deset činitelů ani používat ještě neprobranou větu. Příště zdůvodníme symetrii, Pascalův vztah a součet všech podmnožin.*